

Interrogation 1 durée 1h 30

Var : 1

Exercice 1(6pts)

1. Exprimez les nombres suivants dans les codes correspondants :
 - $(1110000)_2 = (?)_{10} = (?)_{BCD}$
 - $(1100011)_{Gray} = (?)_2 = (\text{base } 16)$
 - $(33.25)_8 = (?)_2 = (?)_{10}$
2. Effectuez l'opération suivante : $(35 - 42)$ (En binaire). en utilisant le complément à 2 et donner le résultat en binaire
3. Effectuer l'opération suivante en BCD $(526 + 678)$.

Exercice 2 (4points)

1. Soient le nombre hexadécimal $(C6)_{16}$ codé sur 8 bits. Convertir ce nombre en décimal en considérant les deux cas :
 - a): non signé,
 - b): signé.
2. Donner la représentation en UTF-8 du point de code U- 26DC7

Exercise 1 (6pts)

1. Express the following numbers in the corresponding codes:
 - $(1110000)_2 = (?)_{10} = (?)_{BCD}$
 - $(1100011)_{Gray} = (?)_2 = (\text{base } 16)$
 - $(33.25)_8 = (?)_2 = (?)_{10}$
2. Perform the following operation: $(35 - 42)$ (in binary) using two's complement and give the result in binary
3. Perform the following operation in BCD $(526 + 678)$.

Exercise 2 (4pts)

1. Consider the hexadecimal number $(C6)_{16}$ coded in 8 bits. Convert this number to decimal considering both cases:
 - a) unsigned,
 - b) signed.
2. Give the UTF-8 representation of the code point U-26DC7

8	7	6	5	4	3	2	1	0	i
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^i
256	128	64	32	16	8	4	2	1	Val ₁₀

Nom Prénom :.....Groupe :.....

Interrogation 1 durée 1h 30

Var : 2

Exercice 1(6pts)

1. Exprimez les nombres suivants dans les codes correspondants :
 - $(1001\ 0011)_{\text{BCD}}$ (?)_{Gray}
 - $(45)_{10} = (?)_2 = (?)_8$
 - $(25.75)_{10} = (?)_2 = (?)_{16}$
2. Effectuez l'opération suivante : $(-35 - 12)$ (En binaire), en utilisant le complément à 2 et donner le résultat en binaire
3. Effectuer l'opération suivante en BCD $(874 + 253)$.

Exercice 2 (4pts)

1. Soient le nombre hexadécimal $(D2)_{16}$ codé sur 8 bits. Convertir ce nombre en décimal en considérant les deux cas :
 - a): non signé,
 - b): signé
2. Quel est le point de code du caractère Unicode qui s'encode 0xC6 0xA2 en UTF-8 ?

Exercice 1 (6pts)

1. Express the following numbers in the corresponding codes:
 - $(1001\ 0011)_{\text{BCD}}$ (?)_{Gray}
 - $(45)_{10} = (?)_2 = (?)_8$
 - $(25.75)_{10} = (?)_2 = (?)_{16}$
2. Perform the following operation: $(-35 - 12)$ (in binary), using two's complement and give the result in binary
3. Perform the following operation in BCD $(874 + 253)$.

Exercice 2 (4pts)

1. Let the hexadecimal number $(D2)_{16}$ be encoded on 8 bits. Convert this number to decimal considering both cases:
 - a) unsigned,
 - b) signed
2. What is the code point of the Unicode character that is encoded as 0xC6 0xA2 in UTF-8?

8	7	6	5	4	3	2	1	0	i
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^i
256	128	64	32	16	8	4	2	1	Val ₁₀

Nom Prénom :.....Groupe :.....

Interrogation 1 durée 1h30

Var : 3

Exercice 1(6pts)

1. Exprimez les nombres suivants dans les codes correspondants :

$$(1001\ 0011)_{\text{Gray}} = (?)_{\text{BCD}}$$

$$(45)_8 = (?)_2 = (?)_{10}$$

$$(35.625)_{10} = (?)_2 = (?)_{16}$$

2. Effectuez l'opération suivante : $(35 + 16)$ (En binaire), en utilisant le complément à 2 et donner le résultat en binaire

3. Effectuer l'opération suivante en BCD $(753 - 264)$.

Exercice 2 (4pts)

1. Soient le nombre hexadécimal $(A3)_{16}$ codé sur 8 bits. Convertir ce nombre en décimal en considérant les deux cas :

a): non signé,

b): signé

2. Quel est le point de code du caractère Unicode qui s'encode 0xE6 0x8A 0x9D en UTF-8?

Exercise 1 (6 pts)

1. Express the following numbers in the corresponding codes:

$$(1001\ 0011)_{\text{Gray}} = (?)_{\text{BCD}}$$

$$(45)_8 = (?)_2 = (?)_{10}$$

$$(35.625)_{10} = (?)_2 = (?)_{16}$$

2. Perform the following operation: $(35 + 16)$ (in binary), using 2's complement and give the result in binary

3. Perform the following operation in BCD $(753 - 264)$.

Exercise 2 (4 pts)

1. Let the hexadecimal number $(A3)_{16}$ coded on 8 bits. Convert this number to decimal considering the two cases:

a) unsigned,

b) signed

2. What is the Unicode code point of the character encoded as 0xE6 0x8A 0x9D in UTF-8?

8	7	6	5	4	3	2	1	0	i
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^i
256	128	64	32	16	8	4	2	1	Val ₁₀

Nom Prénom :.....Groupe :.....

Interrogation 1 durée 1 h 30

Var : 4

Exercice 1(6pts)

1. Exprimez les nombres suivants dans les codes correspondants :

$$(1110000)_{\text{Gray}} = (?)_{10} = (?)_{\text{BCD}}$$

$$(1100011)_2 = (?)_{10} = (\text{base } 16)$$

$$(40.125)_8 = (?)_2 = (?)_{10}$$

2. Effectuez l'opération suivante : $(45 - 32)$, (en binaire), en utilisant le complément à 2 et donner le résultat en binaire

3. Effectuer l'opération suivante en BCD $(625 - 378)$.

Exercice 2 (4points)

1. Soient le nombre hexadécimal $(B5)_{16}$ codé sur 8 bits. Convertir ce nombre en décimal en considérant les deux cas :

a): non signé,

b): signé.

2. Donner la représentation en UTF-8 du point de code U- 1B5

Exercise 1 (6pts)

1. Express the following numbers in the corresponding codes:

$$(1110000)_{\text{Gray}} = (?)_{10} = (?)_{\text{BCD}}$$

$$(1100011)_2 = (?)_{10} = (\text{base } 16)$$

$$(40.125)_8 = (?)_2 = (?)_{10}$$

2. Perform the following operation: $(45 - 32)$, (in binary), using 2's complement and give the result in binary.

3. Perform the following operation in BCD $(625 - 378)$.

Exercise 2 (4pts)

1. Consider the hexadecimal number $(B5)_{16}$ coded on 8 bits. Convert this number to decimal considering both cases:

a) unsigned,

b) signed.

2. Give the UTF-8 representation of the code point U-1B5.

8	7	6	5	4	3	2	1	0	i
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^i
256	128	64	32	16	8	4	2	1	Val ₁₀

Nom Prénom :.....Groupe :.....